

# Ingeniería Nostálgica

Aprende Kotlin y arquitectura Android creando un motor de físicas 2D desde cero.

Un caso de estudio arquitectónico: desde la UI declarativa con Jetpack Compose hasta el cálculo trigonométrico de colisiones a 60 FPS.



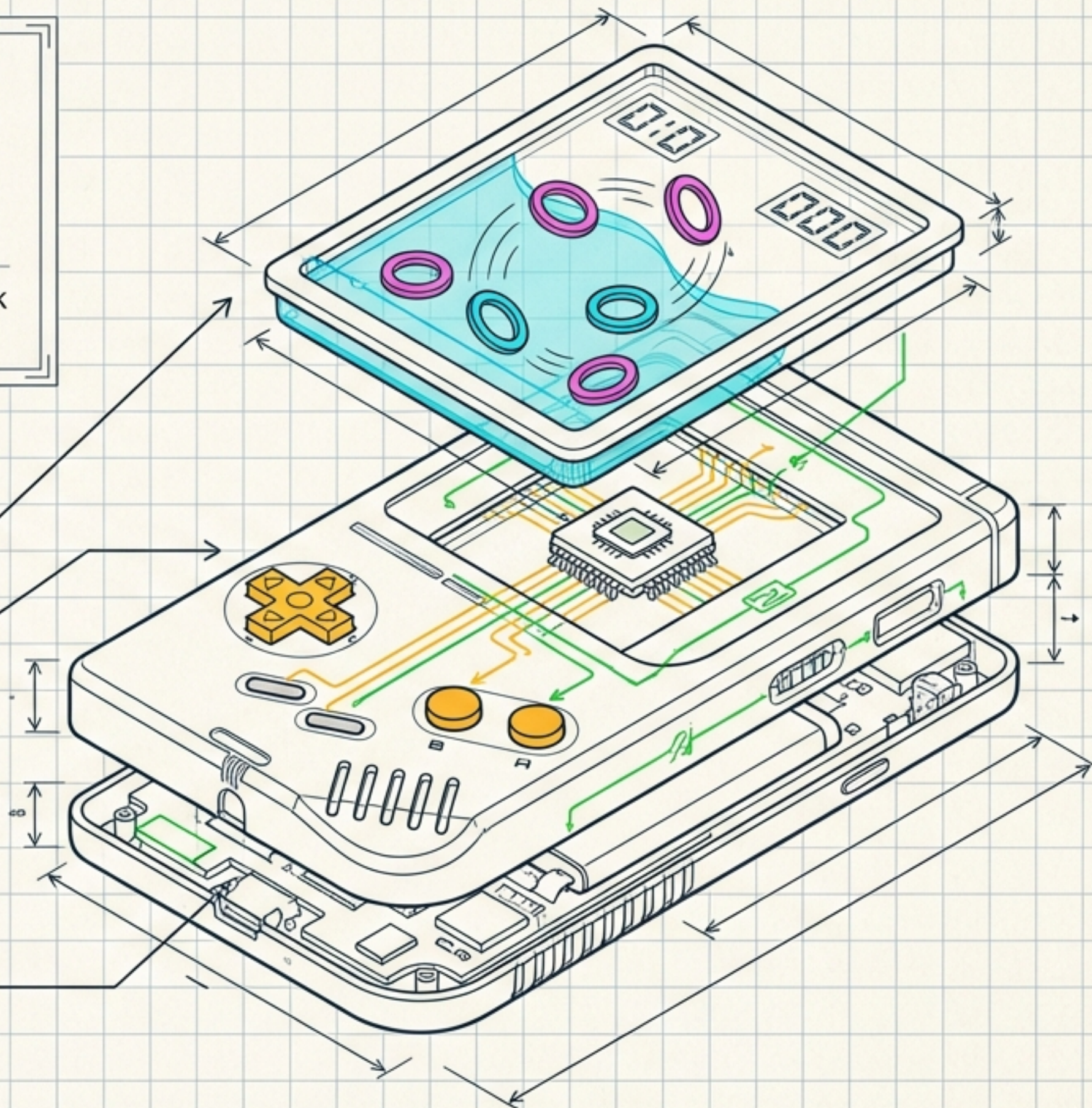
Físicas 2D



Multithreading

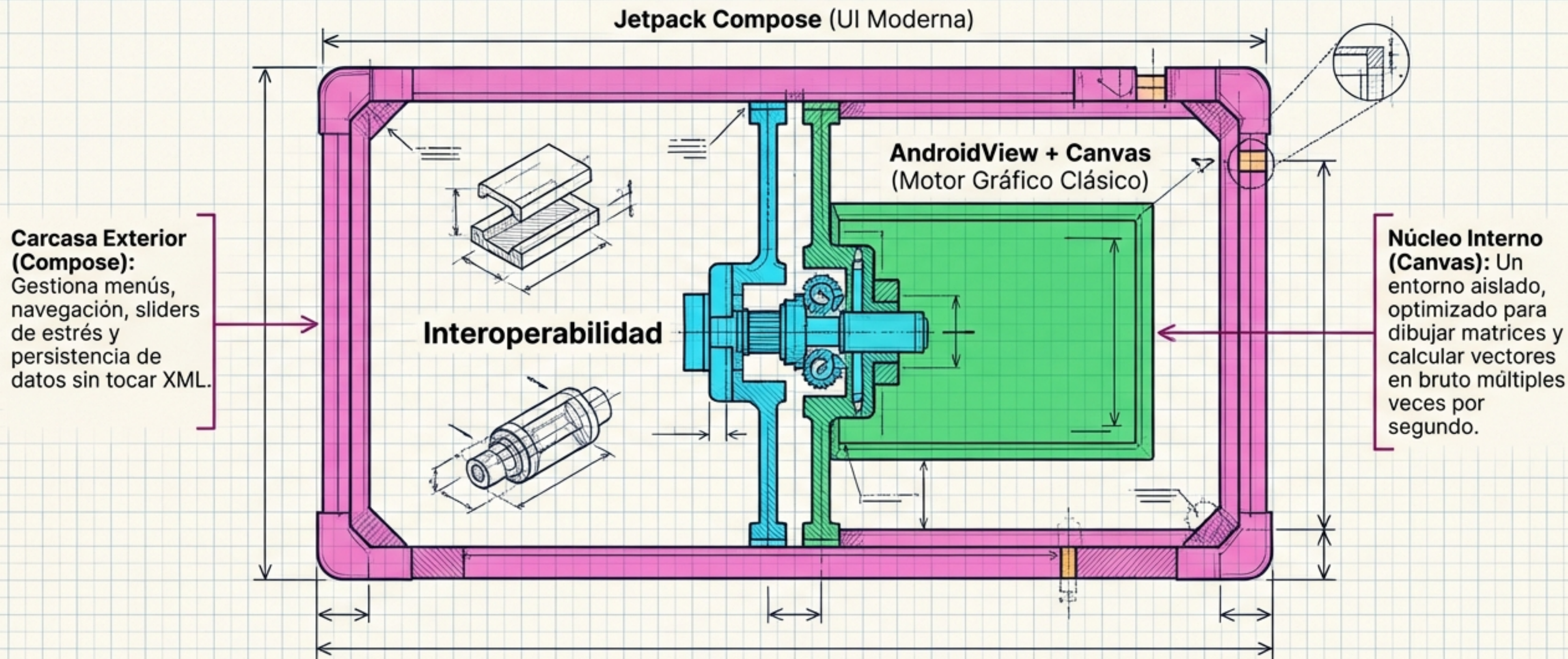


Renderizado Vectorial

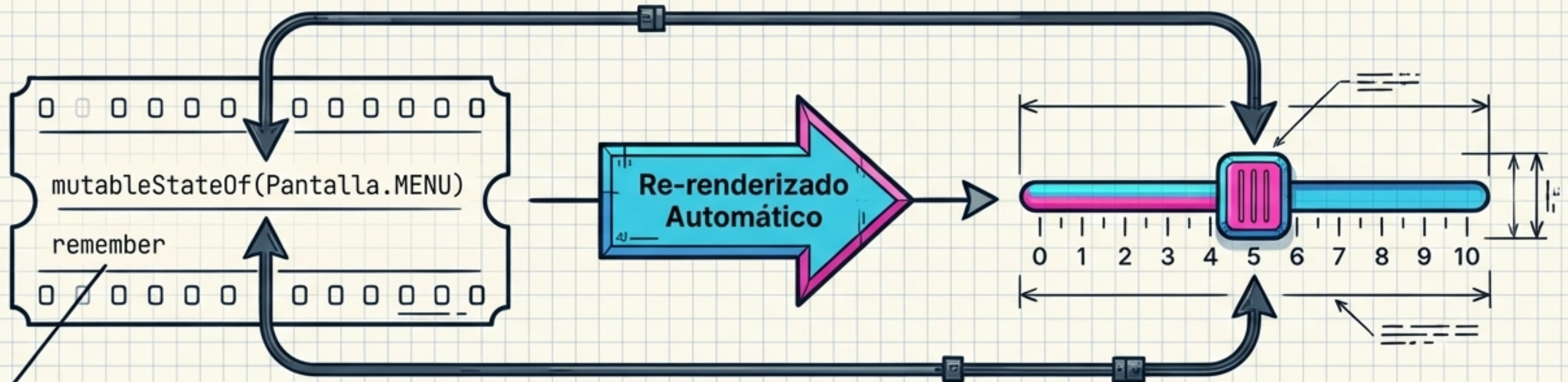


# La Arquitectura Híbrida: Interoperabilidad Perfecta

Incrustar un juego clásico dibujado a mano dentro de una arquitectura declarativa nos da lo mejor de ambos mundos: rendimiento gráfico puro y desarrollo de UI moderno.



# Estado Reactivo: La UI que se Dibuja Sola

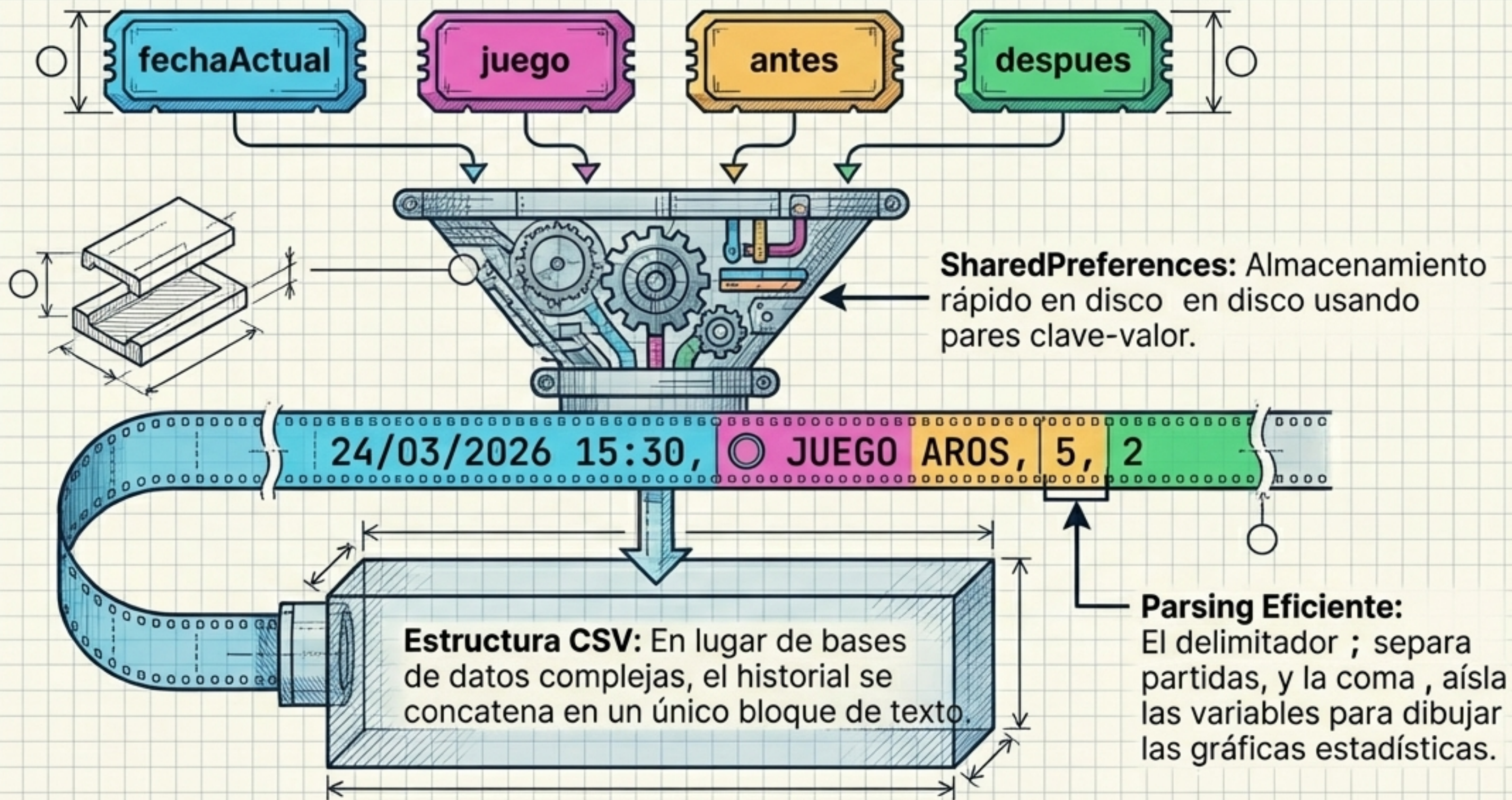


**Memoria de Componente:** El uso de `remember` permite que el Slider conserve la posición del dedo (0 a 10) sin que el dato se evapore al refrescar la pantalla.

**El Paradigma Declarativo:** Al mutar la variable de estado, Jetpack Compose redibuja la interfaz automáticamente.

**Visualización Instantánea:** La posición del pulgar se actualiza instantáneamente reflejando el estado.

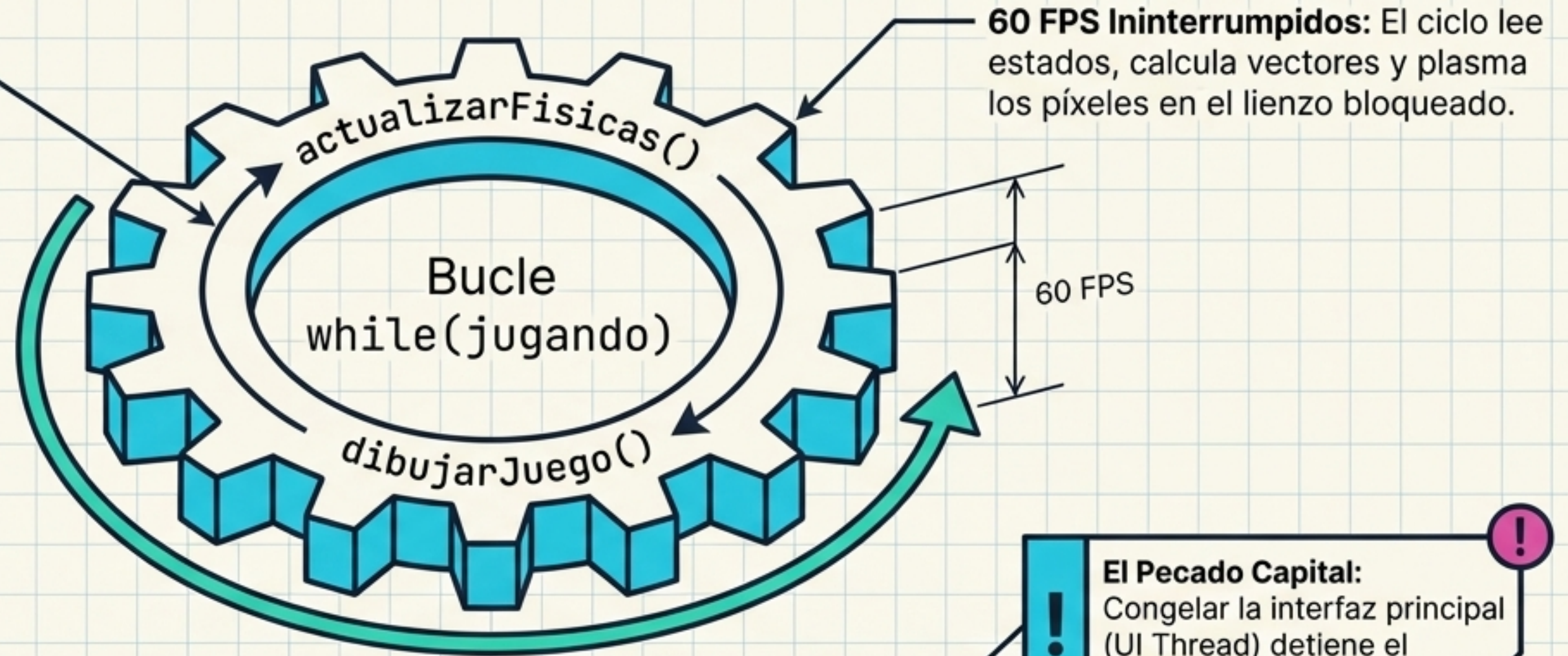
# Persistencia Ligera sin SQL



# El Corazón del Sistema: El Game Loop

## La Solución Paralela:

SurfaceView arranca un subproceso (Runnable en un Thread secundario) dedicado exclusivamente a la carga bruta del juego.



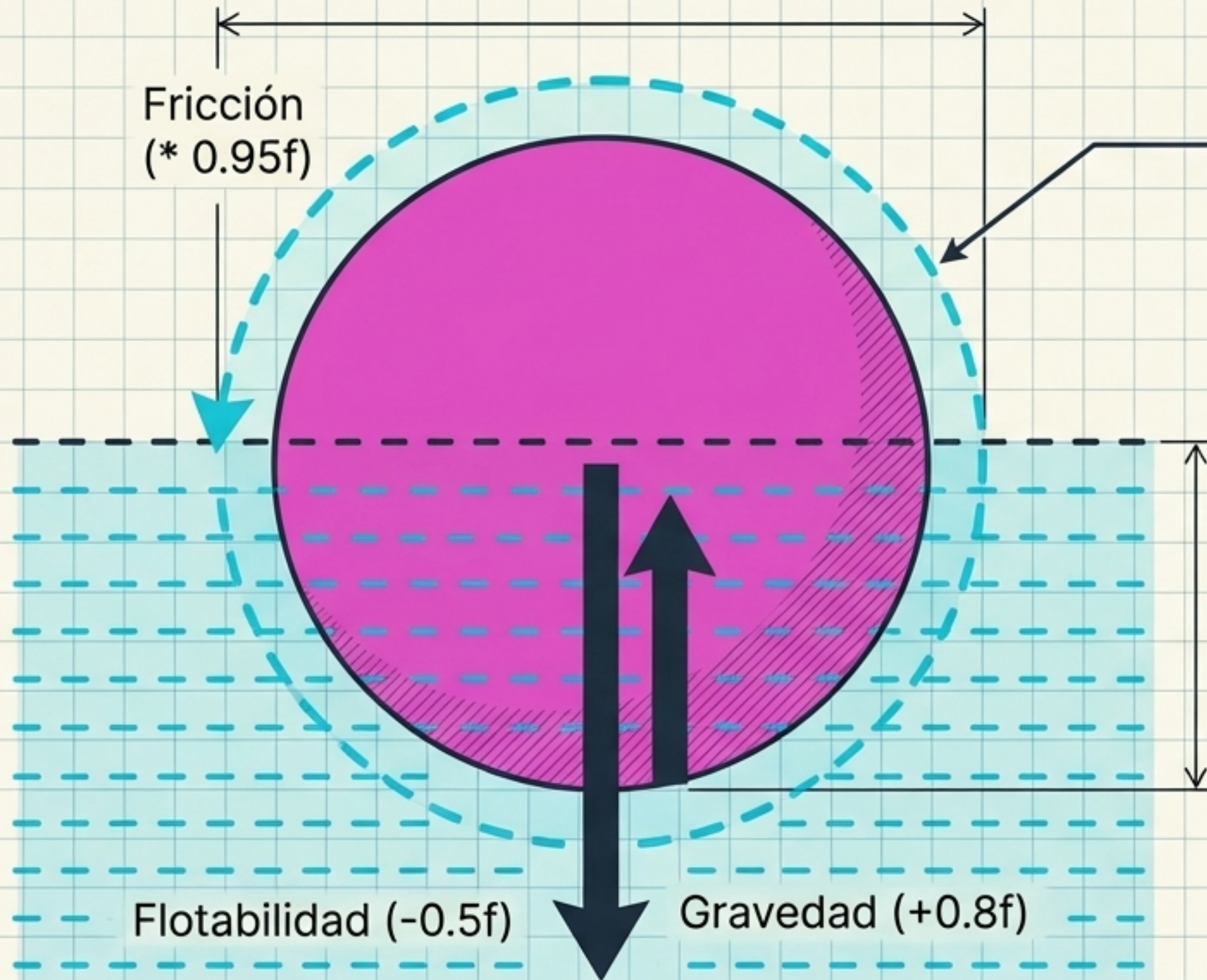
## El Pecado Capital:

Congelar la interfaz principal (UI Thread) detiene el teléfono entero.

UI Thread



# Físicas Vectoriales: Simulando Fluidos



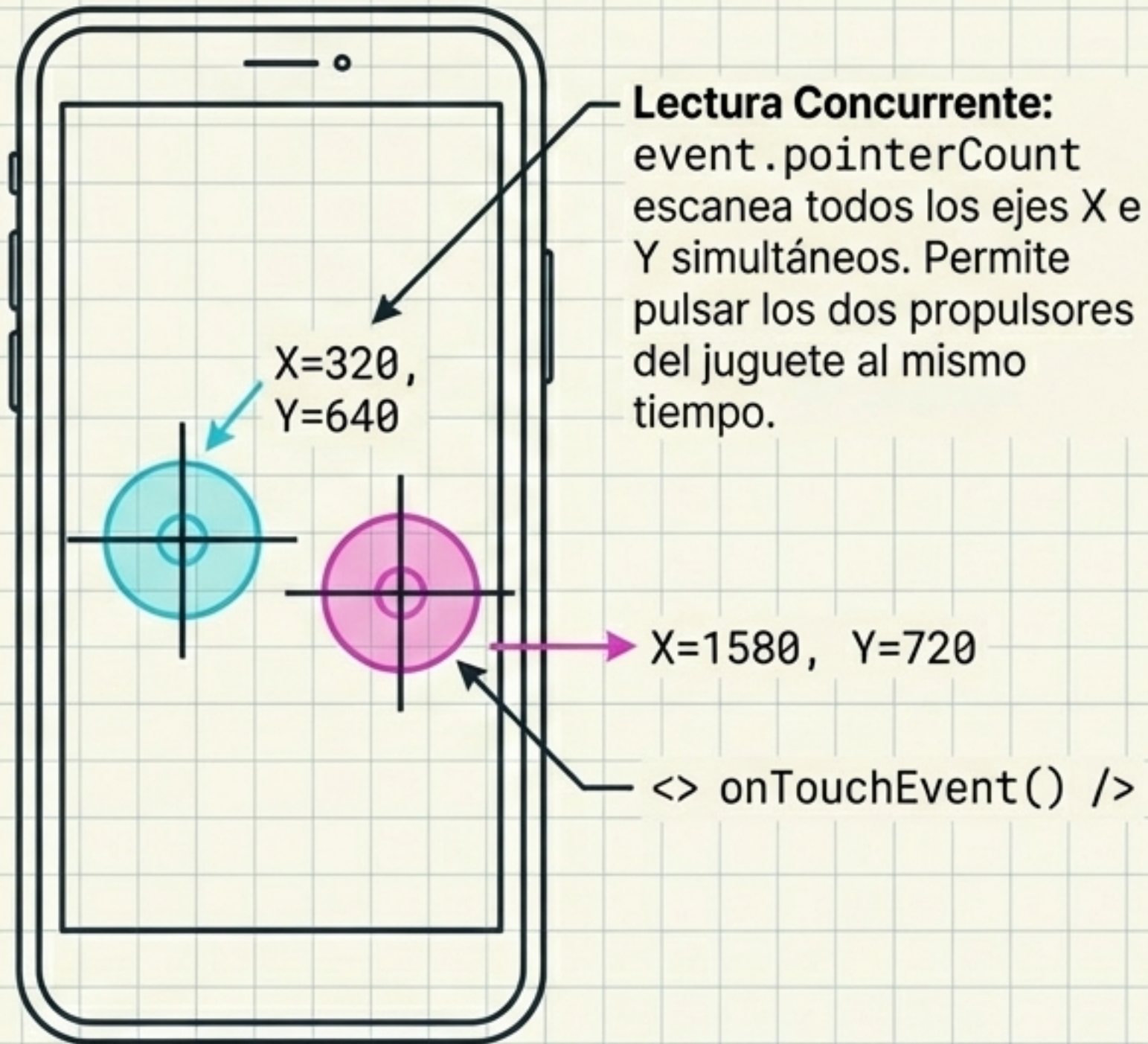
**El Balance de Fuerzas:** Fotograma a fotograma, la inercia vertical ( $v_y$ ) suma la gravedad inexorable y resta el empuje acuoso.

$$v_y += (\text{Gravedad} + \text{Flotabilidad}) * \text{Fricción}$$

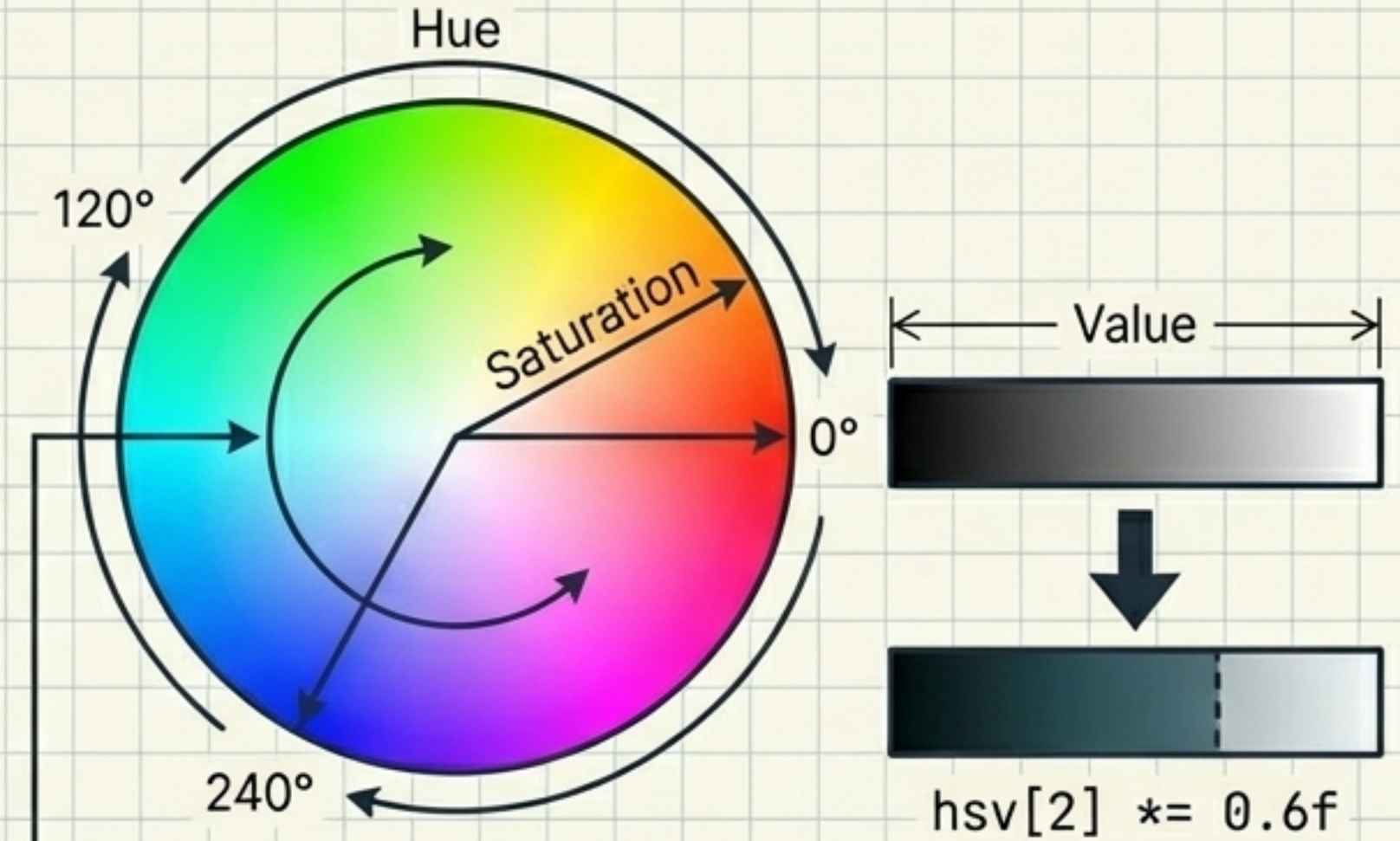
**Viscosidad Matemática:** Multiplicar el movimiento por 0.95f aniquila el 5% de la velocidad previa. Es una forma matemáticamente barata y elegante de imitar la resistencia del agua.

# Interacción a Bajo Nivel: Multitouch y Colorimetría

## Hardware



## Software



**Retroalimentación Dinámica:** En lugar de cargar dos imágenes (botón soltado/pulsado), convertimos el RGB base a HSV y hundimos la luminosidad al 60% instantáneamente al detectar presión.

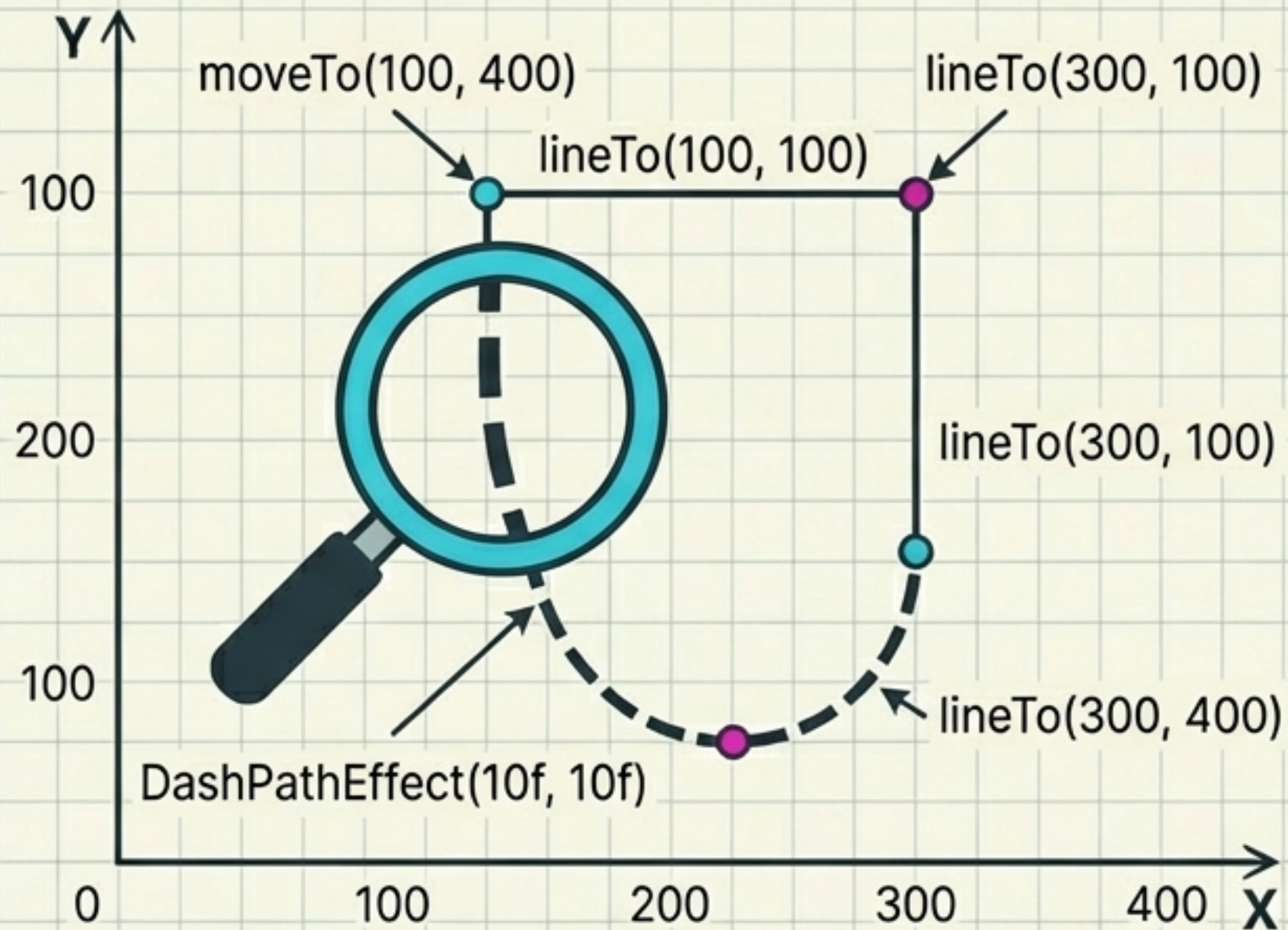
# Matriz de Mecánicas: El Mapa de Aprendizaje

La clase padre JuegoAguaBase delega la lógica específica. Cada hijo es una clase magistral de geometría aplicada.

|                     | Baloncesto                | Pirámide                              | Aros                          | Pesca                  | Pacman                    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Reto Técnico        | Dibujo Complejo           | Plataformas Estáticas                 | Ilusión 3D                    | Zonas de Trampa        | Ingesta Perfecta          |
| Solución Matemática | Vectores y DashPathEffect | Gravedad Condicional y Centro de Masa | STROKE y Apilamiento Espacial | Campo Magnético Radial | Trigonometría Pitagórica  |
| Foco de Eficiencia  | Físicas Anti-Equilibrio   | Instanciación fuera del Loop          | Diccionarios Contables        | Polígonos Procedurales | Normalización de Vectores |

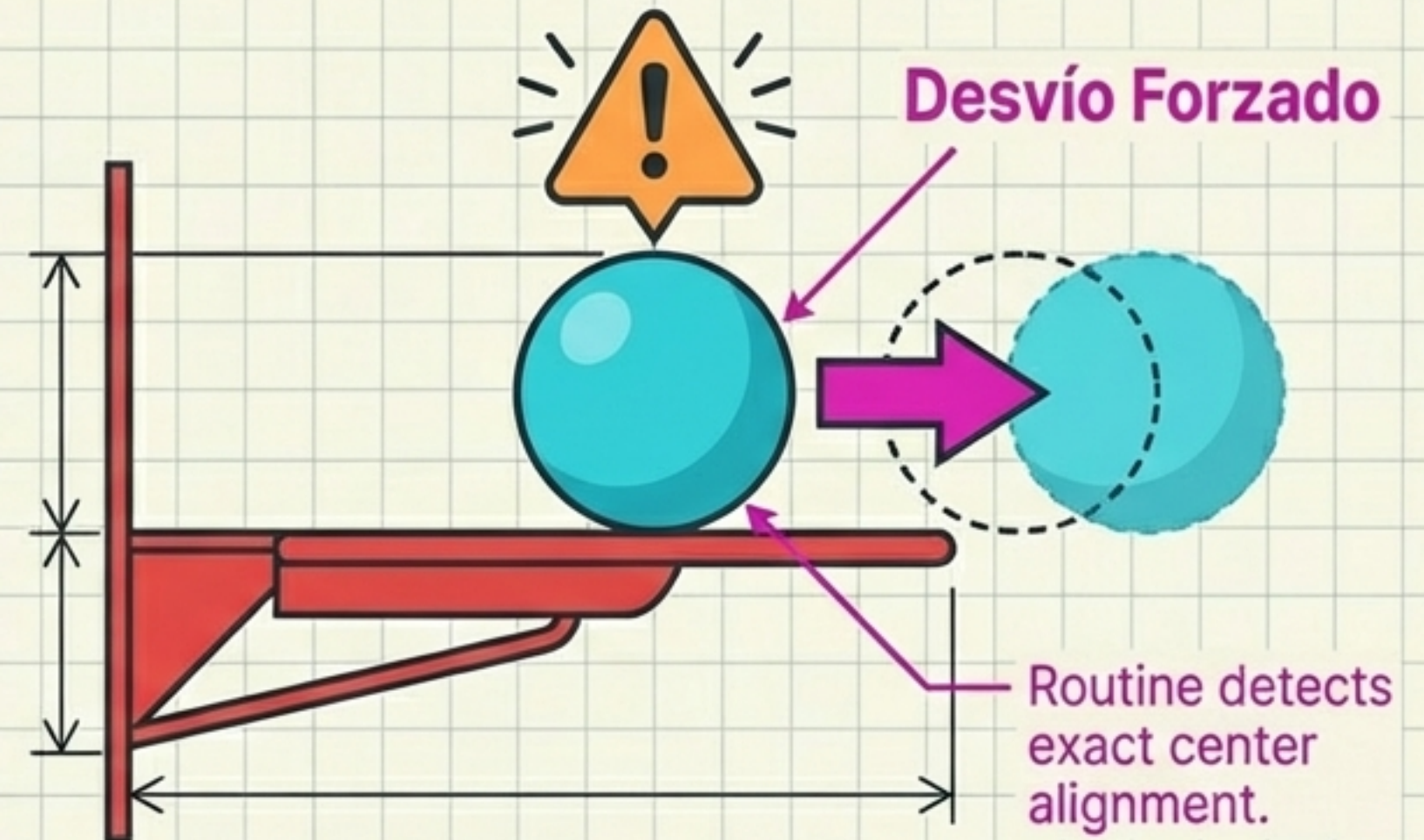
# Baloncesto: Trazados Complejos y Anti-Equilibrio

## Renderizado Vectorial



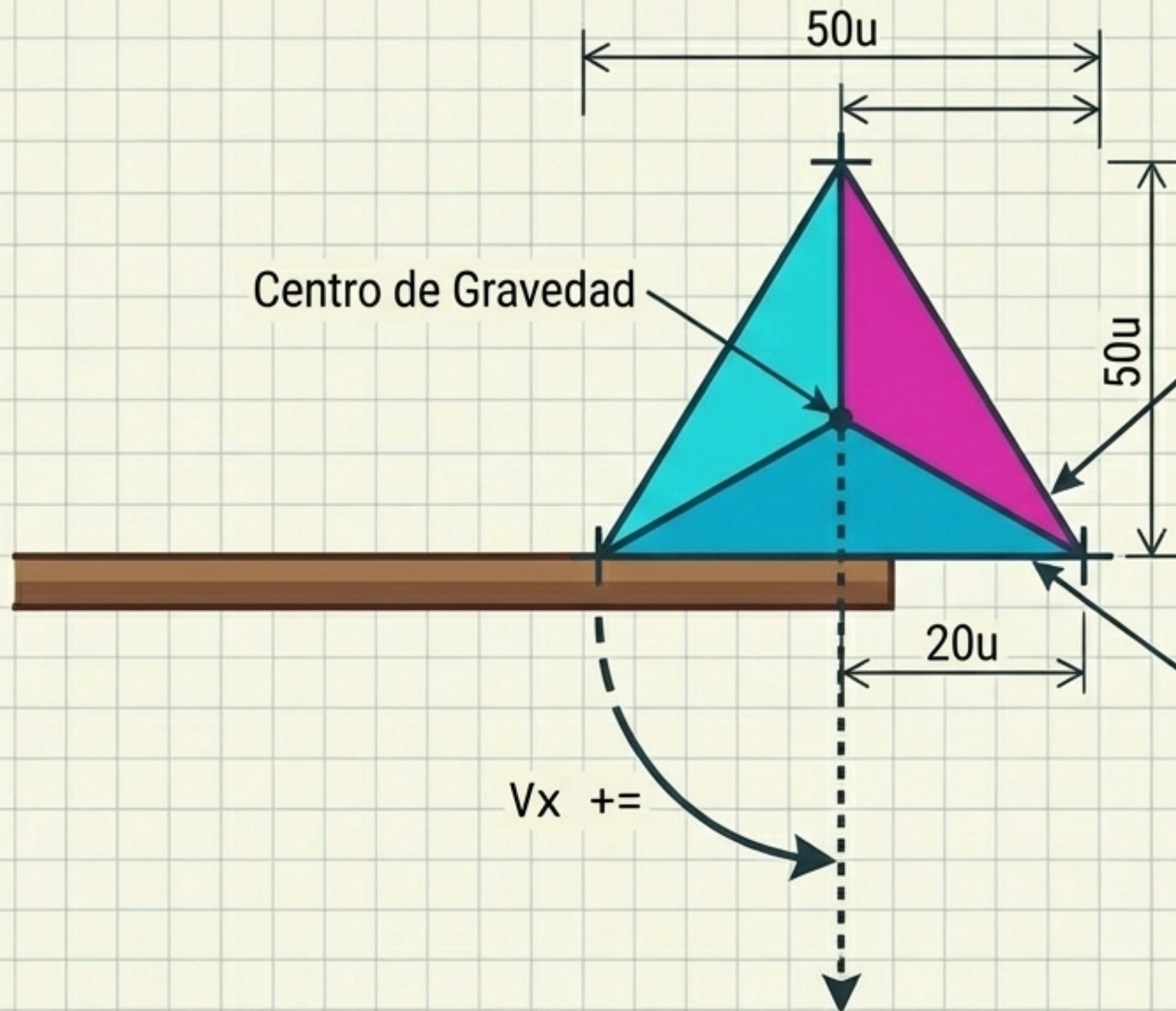
**Renderizado Vectorial:** Construimos redes dictando puntos exactos en el espacio y aplicando DashPathEffect para simular cosidos punteados.

## Previniendo el Bloqueo



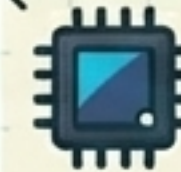
**Previniendo el Bloqueo:** Si una pelota cae en el centro matemático absoluto del aro, las fuerzas se anulan y flotaría irrealmente estática. Introducimos una rutina que detecta este milagro numérico y fuerza un resbalón lateral continuo.

# Pirámides: Centro de Gravedad y Edge-Sliding



## Deriva por Desequilibrio

Si la base roza la plataforma, pero el centro geométrico (eje X) se sitúa fuera del andamio, el objeto no se sostiene. Forzamos mecánicamente el resbalón lateral hacia el abismo.

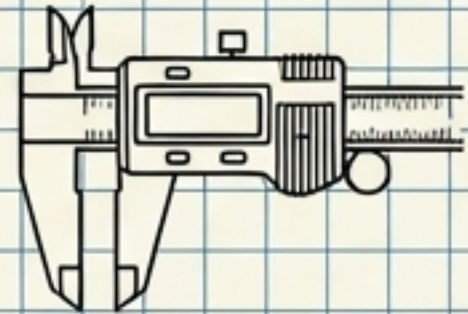


## Optimización de Memoria

Instanciar un nuevo objeto `Path()` 60 veces por segundo invocaría al recolector de basura (Garbage Collector), destruyendo los FPS.

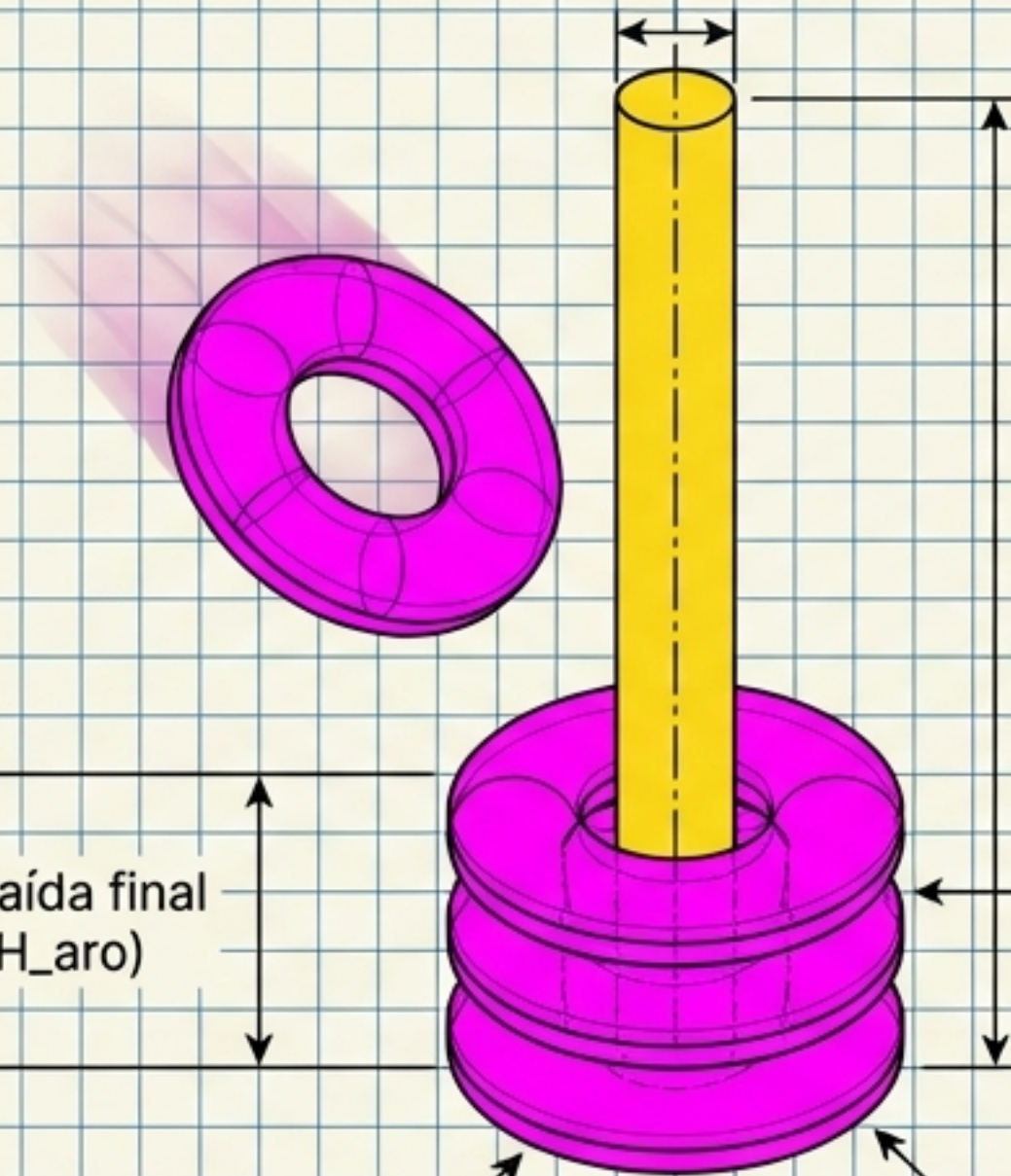
**Solución:** Declarar la figura estáticamente antes de iniciar el Loop.

# Aros: Ilusiones 2.5D y Apilamiento Espacial



Límite Y de caída final  
(Altura =  $3 * H_{\text{aro}}$ )

**Perspectiva Falsa:** Usar drawOval con la brocha en modo STROKE convierte un simple círculo en un aro plástico con profundidad visual al insertarlo en un poste.



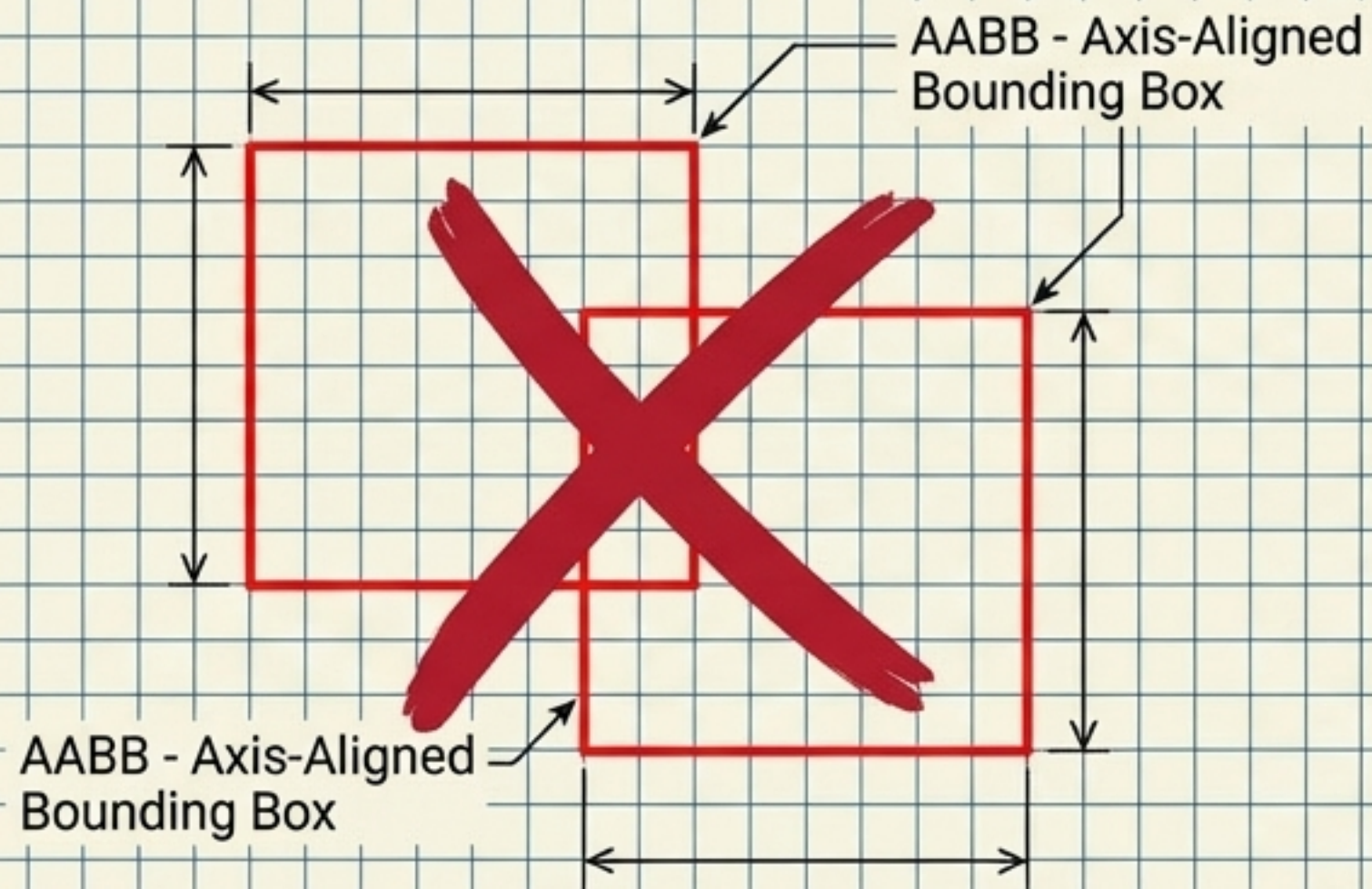
Dictionary: mutableMapOf()

```
posteIzqX = 3  
posteCentroX = 0
```

**Lógica de Acumulación:** Un diccionario en memoria rastrea cuántos elementos han entrado en cada poste. El algoritmo altera dinámicamente el límite Y de caída final, permitiendo que las piezas reposen físicamente unas sobre otras.

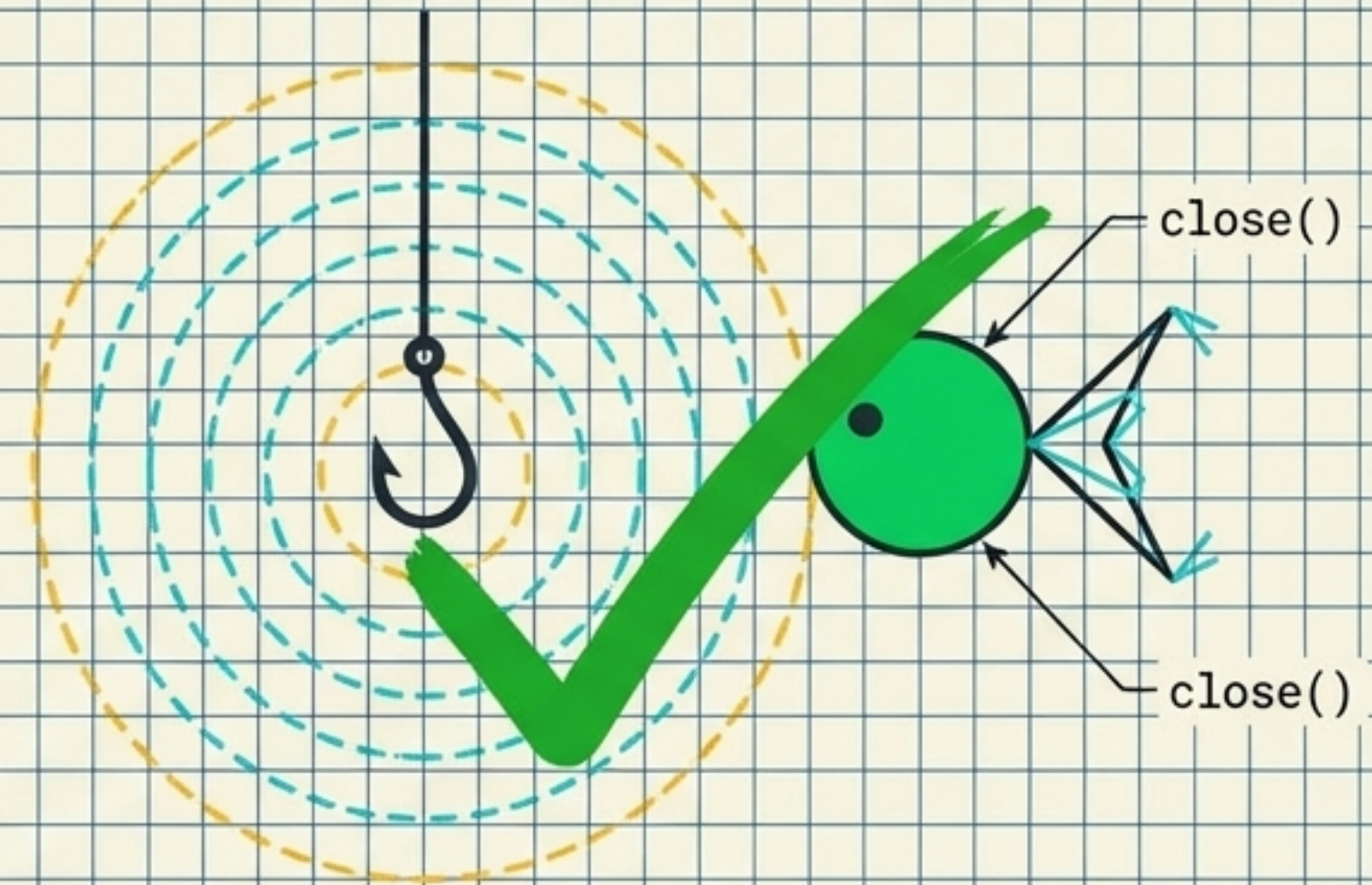
# Pesca: Campos Magnéticos de Proximidad

## Más Allá de las Cajas Duras



**Zonas de Trampa:** Usando cálculo de distancias, un pez queda enganchado no por chocar píxel a píxel, sino al cruzar a cualquier velocidad por la zona de influencia magnética del anzuelo.

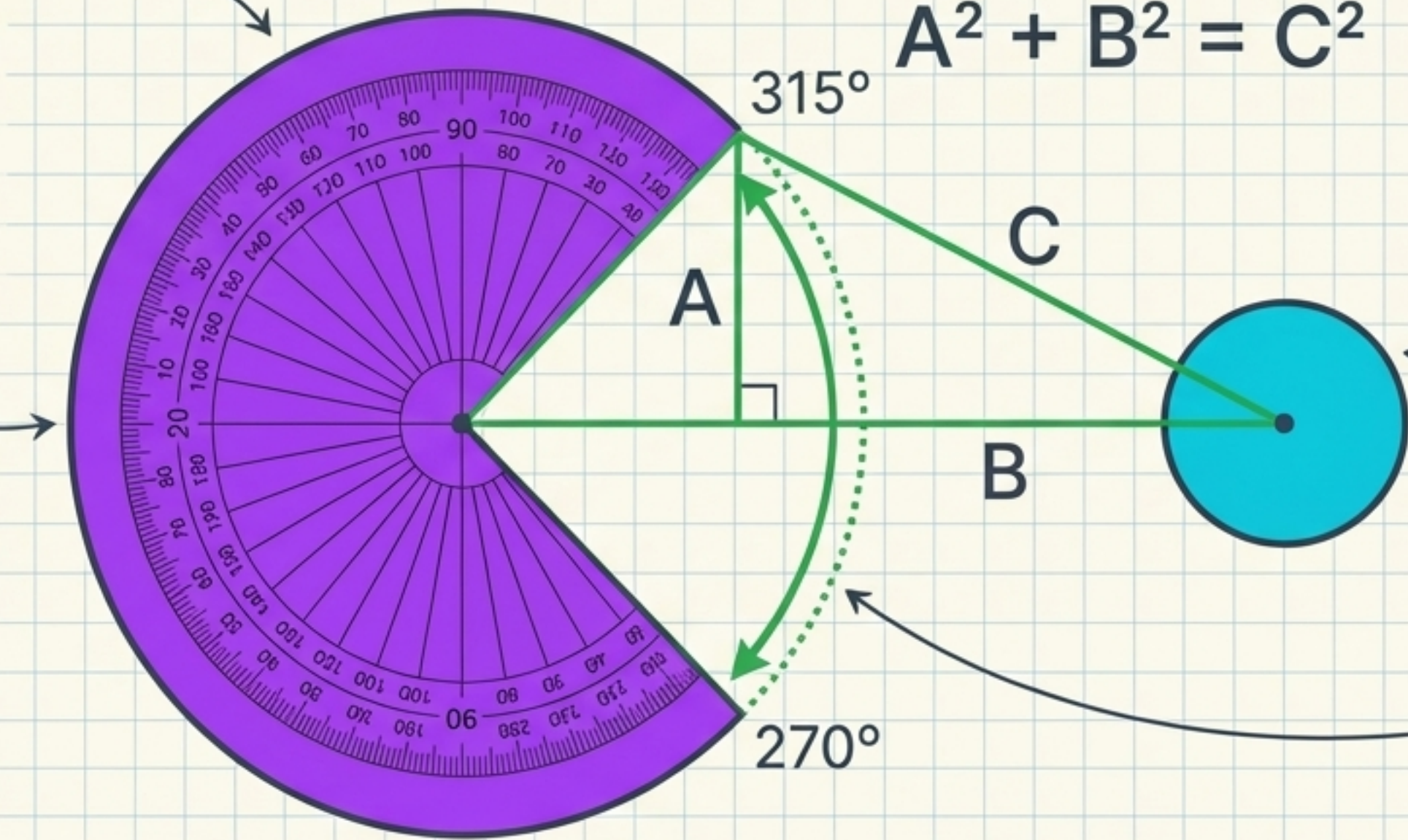
## Atracción Radial



**Geometría Procedural:** Las colas de los peces no son imágenes, son polígonos unidos dinámicamente mediante la instrucción `close()`.

# Pacman: Trigonometría Pura Aplicada

**Distancia Euclidiana:** El Teorema de Pitágoras es el núcleo de la detección esférica. Calcula la hipotenusa (la distancia exacta entre centros) para una ingesta matemáticamente perfecta.

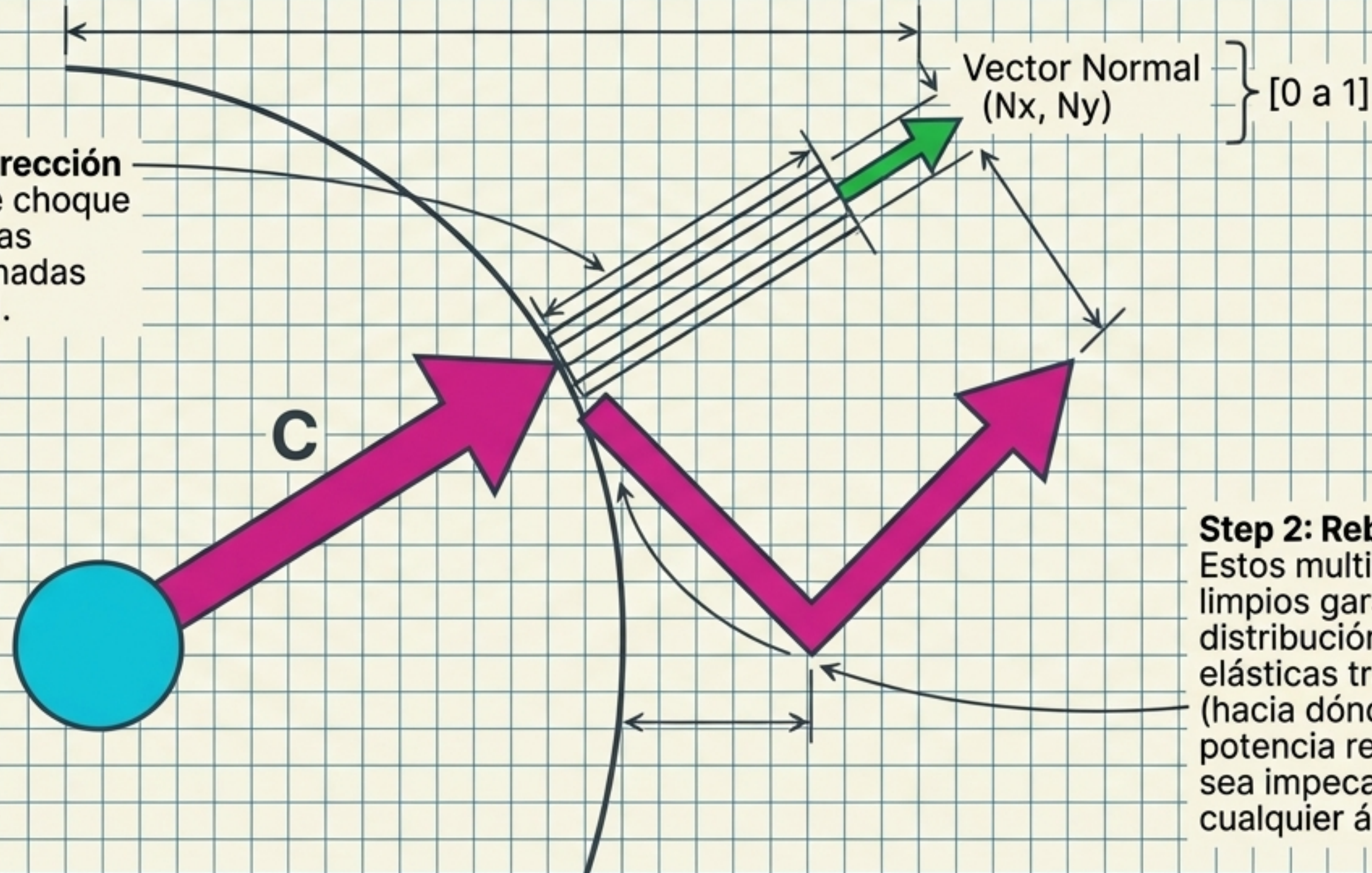


**El Trazado del Arco:** Simular la boca abierta no requiere borrar píxeles. Inicia el pintado en el grado 315f y hace un barrido que se detiene a los 270f, dejando un hueco perfecto de 90 grados.

# Normalización de Vectores de Choque

**El Código Secreto del 2D:** Una vez calculada la distancia pitagórica del impacto, las fuerzas no se aplican en bruto.

**Step 1: De Distancia a Dirección**  
Se convierte el vector de choque resultante en coordenadas decimales ( $N_x$ ,  $N_y$ ) confinadas estrictamente entre 0 y 1.

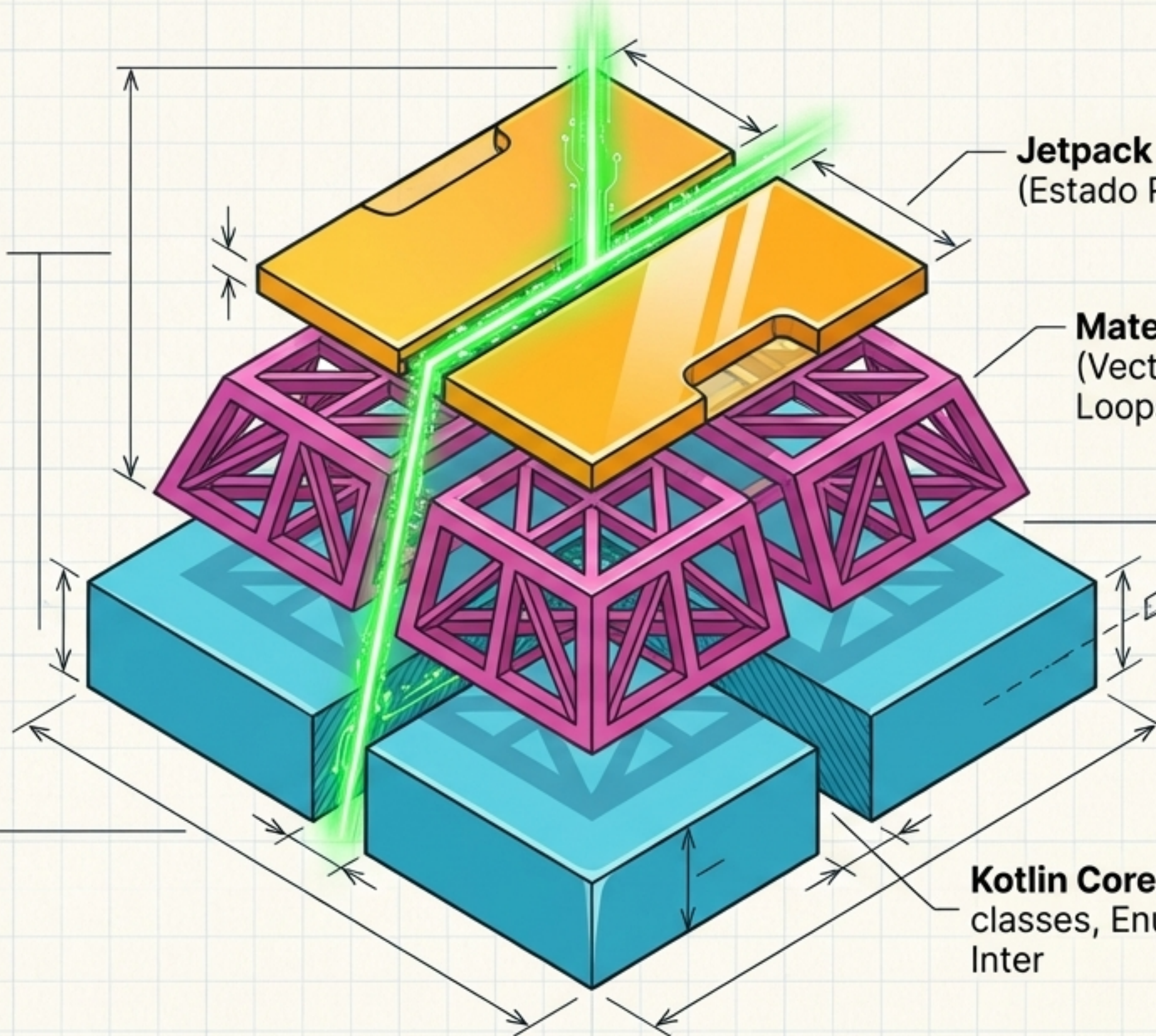


**Step 2: Rebote Hiperrealista**  
Estos multiplicadores limpios garantizan que la distribución de las fuerzas elásticas tras el impacto (hacia dónde y con qué potencia rebota el objeto) sea impecable bajo cualquier ángulo.

# Anatomía del Programador Completo

## No Temas a las Matemáticas:

El cálculo vectorial y la geometría son las herramientas que separan a un simple creador de interfaces de un verdadero ingeniero de sistemas interactivos.



## Domina la Arquitectura:

Mezclar la elegancia declarativa moderna (Jetpack Compose) con el rendimiento bruto y el multithreading (Canvas) te permite construir cualquier abstracción imaginable en Android.